



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ _____

КАФЕДРА _____ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ _____

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

**Автоматизированная система планирования и адресного
распространения информационных сообщений для учебных
групп и студентов**

Студент группы РТ5-716 _____ Г.Г. Слकुни
(код группы) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

Научный руководитель _____ А.М. Балашов
(подпись, дата) (инициалы и фамилия)

Оценка _____

Руководитель от кафедры _____ В.И. Терехов
(подпись, дата) (инициалы и фамилия)

Оценка _____

Москва, 2025 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ИУ5

_____ В.И. Терехов

« ____ » _____ 2025 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательской работы

по теме: Автоматизированная система планирования и адресного распространения
информационных сообщений для учебных групп и студентов

Студент группы РТ5-716 _____ Слкуни Герман Грантович
(Фамилия имя отчество)

Направленность НИР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)
_____ исследовательская

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) _____ учебная тематика

График выполнения НИР: 25% к 5 нед., 50% к 9 нед., 75% к 13 нед., 100% к 16 нед.

Техническое задание: Исследование методов автоматизации информационного обмена в
учебном процессе; сравнительный анализ существующих систем коммуникации.

Оформление научно-исследовательской работы:

Расчетно-пояснительная записка, минимальный объем 18/ листов формата А4

Приложения: графический (иллюстративный) материал (чертежи, схемы, диаграмма и т.п.)

Дата выдачи задания «15» октября 2025 г.

Научный руководитель

_____ (подпись, дата)

_____ А.М. Балашов
(инициалы и фамилия)

Студент группы РТ5-716
(код группы)

_____ (подпись, дата)

_____ Г.Г. Слкуни
(инициалы и фамилия)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один вшивается в отчет, второй хранится на кафедре

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	5
Характеристика объектов информационного обмена	5
Специфика информационного шума.....	6
Ролевая модель и сценарии взаимодействия.....	6
Топология информационного обмена	7
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ РАБОТЫ.....	8
Технологические и инфраструктурные барьеры	8
Эргономика и экономика образовательного процесса.....	8
ИСТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ	10
Этап электронных почт	10
Этап внедрения LMS.....	10
Цифровизации во время пандемии.....	11
Этап личных кабинетов	11
Современное состояние	11
АНАЛИЗ АНАЛОГОВ	13
Системы управления обучением (LMS)	13
Личные кабинеты	13
Мессенджеры и социальные сети.....	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	17

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия применение ресурсов компьютерных технологий с целью повышения качества организации образовательного процесса получило широкое распространение [1]. Однако на практике формирование бесшовной информационной среды сталкивается с рядом технологических и организационных барьеров. Взаимодействие часто строится на базе разрозненных каналов связи (электронная почта, LMS), что приводит к существенным затратам времени преподавателей. Распространенные в настоящее время дистанционные образовательные методики не могут обеспечить должной степени взаимодействия, а электронные средства обучения существенно урезают и видоизменяют возможность субъект-субъектного взаимодействия [4].

В данной работе рассматриваются подходы к автоматизации планирования учебных событий и адресного распространения сообщений. Особое внимание уделяется разработке концепции гибридной системы, объединяющей общедоступный интерфейс для студентов и защищенный веб-интерфейс для преподавателей. Такой инструмент, использующий модель конечных автоматов для обработки файлов, призван повысить оперативность обратной связи, обеспечить автоматическую валидацию работ (формат, антиплагиат) и снизить административную нагрузку на преподавателя.

Исследование фокусируется на процессах сдачи контрольных мероприятий (лабораторных работ, домашних заданий) в условиях сегментированной сетевой инфраструктуры университета, где требуется преодоление барьера между внешней сетью и внутренним защищенным контуром.

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Предметной областью исследования является процесс информационного обмена между участниками образовательного процесса (студентами и преподавателями) при выполнении, сдаче и оценке контрольных мероприятий. В условиях цифровизации образования эффективность обучения напрямую зависит от того, насколько быстро студент может сдать работу и получить обратную связь. Обратная связь может быть мощным инструментом для поддержки и мотивации студентов. Своевременность обратной связи позволяет вносить изменения, пока материал свеж в памяти студентов [8]. Наличие же задержек приводит к снижению мотивации обучающихся и увеличению циклов исправления ошибок.

Характеристика объектов информационного обмена

Объектом рассматриваемых подходов выступает информационное сообщение учебного характера, которое может быть классифицировано по следующим признакам:

- 1) По типу содержимого;
- 2) По направлению передачи;
- 3) По уровню конфиденциальности.

Такие сообщения могут содержать персональные данные или интеллектуальную собственность, что накладывает ограничения на способы их передачи. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну [9].

Специфика информационного шума

В современных условиях образовательный процесс характеризуется высокой интенсивностью информационных потоков. Преподаватель, ведущий несколько дисциплин у разных учебных групп, сталкивается с эффектом информационного шума. Входящие сообщения поступают из разных источников: почта, мессенджеры, LMS.

Отсутствие единой точки входа для приема учебных работ приводит к смене фокуса внимания. Согласно исследованиям Г. Марк [6], переключение контекста (смена окна программы, поиск нужной вкладки браузера) занимает от 2 до 5 секунд, а на восстановление концентрации после прерывания работы может уходить до нескольких минут. При проверке потока из 100 студентов суммарные потери времени на переключение между интерфейсами могут достигать 20–30% от общего времени работы, что является недопустимым в условиях высокой академической нагрузки.

Ролевая модель и сценарии взаимодействия

В рассматриваемом процессе выделяются две роли с принципиально разными техническими условиями:

- 1) Студент: находится во внешней цифровой среде, используя преимущественно мобильные устройства. Его основная потребность – техническая возможность отправить работу оперативно, без сложной настройки сетевых туннелей и привязки к внутренней сети университета;
- 2) Преподаватель: работает в защищенном внутреннем контуре университета. Его ключевая функция – содержательная проверка и оценивание выполненных работ. Технически его задача сводится к обработке агрегированного потока данных.

Топология информационного обмена

Существующая схема взаимодействия часто строится хаотично. Файлы передаются через цепочку посредников, например, через почтовый сервер.

Такая топология обладает рядом недостатков:

- 1) Нет гарантии доставки;
- 2) Данные могут дублироваться, разные версии файлов замусоривают дисковое пространство;
- 3) Для проверки преподаватель вынужден скачивать потенциально небезопасные файлы во внутреннюю сеть кафедры.

Предлагаемый в работе подход подразумевает внедрение промежуточного звена — автоматизированного шлюза, который берет на себя функции буферизации, очистки и маршрутизации данных, изолируя внутренний контур от прямого контакта с внешней средой.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ РАБОТЫ

Цифровая трансформация высшего образования является крайне сложной, многокомпонентной комплексной задачей, эффективное решение которой возможно только в ходе интеграционного взаимодействия всех участников образовательного процесса [2]. Актуальность темы исследования обусловлена наличием противоречия между требованиями информационной безопасности и необходимостью обеспечения комфортной цифровой среды для обучающихся. Современный образовательный стандарт требует не только наличия электронных ресурсов, но и их доступности в любое время с любого устройства.

Технологические и инфраструктурные барьеры

Реализация эффективного взаимодействия в технических университетах затруднена жесткими требованиями защиты данных. Такие проблемы, как недостаточная пропускная способность сетевой инфраструктуры, риски кибербезопасности, малая емкость информационных хранилищ, слабые вычислительные мощности могут замедлить внедрение цифровых технологий и ограничить их эффективность [2]. В связи с этим актуальной становится задача разработки шлюзовых решений, обеспечивающих безопасный транспорт данных из внешнего контура во внутренний без нарушения периметра защиты.

Эргономика и экономика образовательного процесса

Использование традиционных LMS-систем и электронной почты для сбора работ сопряжено с высокими накладными расходами времени. Создание электронных курсов и практическое использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в учебном процессе является непростой задачей, требующей определенных серьезных усилий как от преподавателей – их авторов, так и от организаторов образовательного процесса [5].

В условиях отсутствия автоматизации первичной обработки (валидации форматов, проверки на антиплагиат) преподаватели вынуждены выполнять рутинные операции вручную, что снижает эффективность образовательного процесса. Студенты и преподаватели отмечают недостаток личного общения и взаимодействия, сложность в формулировке вопросов в письменном виде, невозможность полноценного диалога [4].

Разработка гибридной системы, использующей модель конечных автоматов для управления жизненным циклом файла, позволяет формализовать процесс сдачи работ. Автоматизация этапов проверки на соответствие формальным требованиям до момента попадания работы во внутренний контур является необходимым условием для оптимизации учебной нагрузки.

ИСТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Эволюция средств информационного обмена в высших учебных заведениях прошла несколько этапов, каждый из которых решал проблемы предыдущего, но порождал новые вызовы. Это развитие определялось как прогрессом аппаратных средств, так и изменением методологии преподавания.

Этап электронных почт

На начальном этапе цифровизации основным инструментом обмена данными служила электронная почта. Однако это приводило к децентрализации и потере информации. Кроме того, использование электронной почты значительно увеличило рабочее время и труд преподавателей [10].

Недостатки использования электронной почты:

- 1) Студент и преподаватели не знают, дошло ли их письмо до получателя;
- 2) Письмо может быть потеряно во вкладке «Спам»;
- 3) Сложность передачи больших файлов;
- 4) Отсутствие версионности файлов.

Этап внедрения LMS

Ответом стало внедрение систем управления обучением LMS (Learning Management Systems). Они представляют собой образовательные технологии нового поколения, открывающие принципиально новые возможности для оптимизации процесса обучения [3]. Эти платформы позволили структурировать учебный контент. Появились электронные журналы, структурированные курсы, тесты.

Недостатки использования LMS:

- 1) Высокая трудоемкость администрирования;
- 2) Непрактичность интерфейса на мобильных устройствах;

3) Длительный цикл выполнения простейших операций.

Таким образом LMS стал отличным инструментом для хранения материалов, но неподходящим средством для оперативной коммуникации.

Цифровизации во время пандемии

Особым этапом, ускорившим, но одновременно усложнившим процессы автоматизации, стал период пандемии COVID-19 и адаптация после пандемии. Экстренный переход на дистанционное обучение выявил неготовность LMS к пиковым нагрузкам.

Исследования зарубежного опыта внедрения LMS в период пандемии подтверждают, что, несмотря на общую готовность студентов к дистанционному формату, эффективность существующих платформ существенно снижается из-за технических ошибок и сложностей в администрировании [7]. Это указывает на необходимость создания более гибких инструментов, минимизирующих ручное управление

Этап личных кабинетов

Следующим витком развития стала попытка объединить разрозненные системы (деканат, библиотека, LMS) в единые личные кабинеты. Цифровая трансформация образования выступает при этом как движущая сила его эволюционного развития и может быть использована для создания конкурентных преимуществ вузов [2].

Недостатки:

- 1) Неповоротливость монолитных систем;
- 2) Ограничение политиками безопасности.

Современное состояние

Текущий этап характеризуется переходом к гибридным моделям, сочетающим очное и дистанционное взаимодействие. Гибридное обучение сочетает в себе достоинства как традиционного, так и дистанционного методов

обучения [1]. Современные требования к инструментам сместились в сторону скорости и простоты.

Если на ранних этапах основным требованием к системе была функциональность, то к текущему моменту приоритет сместился в сторону скорости отклика и доступности с мобильных устройств. Современный пользователь, привыкший к мгновенной реакции сервисов, воспринимает задержку ответа системы более чем на несколько секунд как сбой. Традиционные веб-интерфейсы, требующие перезагрузки страницы для обновления статуса, морально устарели.

АНАЛИЗ АНАЛОГОВ

Для обоснования выбора архитектурного решения необходимо провести глубокий сравнительный анализ существующих программных обеспечений. Рынок предлагает множество инструментов, но их применимость в условиях государственного технического университета ограничена.

Системы управления обучением (LMS)

Данные платформы представляют собой технологии, сочетающие очное обучение с дистанционной поддержкой изучаемых дисциплин [3]. Они обеспечивают структурированное хранение курсов, сбор файлов и ведение журнала оценок. Электронные технологии позволяют значительно разнообразить виды оцениваемых учебных поручений и кардинальным образом снизить для преподавателя трудоемкость такого контроля [5].

Недостатки:

- 1) Архитектурная громоздкость – для отправки файла студенту нужно совершить 5-7 переходов по приложению;
- 2) Отсутствие оперативности – LMS не умеют отправлять уведомления на устройство;
- 3) Сложность для преподавателя – поддержание актуальности курса требует значительных временных затрат;

Таким образом, LMS идеальна для хранения, но плоха для оперативного обмена информацией.

Личные кабинеты

Личный кабинет студента – это персонализированное виртуальное рабочее пространство, предназначенное для обеспечения получения информации об учебном процессе [2].

Преимущества:

- 1) Централизованные данные об успеваемости, посещаемости;

2) Интеграция с базами данных деканата и расписанием.

Недостатки:

- 1) Требования к кибербезопасности заставляют вузы ограничивать доступ к порталам из внешней сети.
- 2) Низкая доступность – интерфейсы порталов редко адаптированы под современные мобильные браузеры, что делает загрузку файлов со смартфонов затруднительной.

Мессенджеры и социальные сети

Мобильные мессенджеры – интуитивный, бесплатный, доступный способ взаимодействия [11]. В отличие от жестких структур LMS, мобильные мессенджеры поддерживают как персональные беседы, так и беседы в группах.

Преимущества:

- 1) Максимальная скорость обмена сообщениями;
- 2) Привычный и современный интерфейс.

Недостатки:

- 1) Отсутствие автоматизации;
- 2) Нет возможности автоматической фильтрации файлов.

Сравнение аналогов приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнительный анализ аналогов

Критерий оценивания	LMS	Личный кабинет	Мессенджеры
Скорость обмена сообщениями	Низкая	Низкая	Высокая
Адаптивность к мобильным устройствам	Низкое	Среднее	Высокое
Автоматическая валидация файлов	Частично	Отсутствует	Отсутствует
Информационная безопасность	Высокая	Высокая	Низкая

Критерий оценивания	LMS	Личный кабинет	Мессенджеры
Загруженность интерфейса	Высокая	Средняя	Низкая
Интеграция с внутренним контуром ВУЗа	Присутствует	Присутствует	Отсутствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ рассмотренных аналогов показывает, что на рынке отсутствует специализированный инструмент, закрывающий потребность в бесшовной передаче учебных работ из личного устройства студента в защищенный контур кафедры.

Существующие решения различны: либо это безопасные, но неудобные и медленные системы, вроде LMS, либо быстрые, но небезопасные и неструктурированные мессенджеры.

Для университетов необходим гибридный инструмент, который бы:

- 1) обеспечивал интерфейс привычного мессенджера для студентов;
- 2) предоставлял панель администратора для преподавателя;
- 3) автоматически предварительно верифицировал работы;
- 4) работал как шлюз безопасности между внешней и внутренней сетью.

Такой инструмент заполнил бы существующий пробел на рынке и значительно повысил эффективность учебного процесса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Инютина, А. А. Современные LMS-системы как компонент организации гибридного обучения в высших образовательных учреждениях / А. А. Инютина, В. Н. Карташова // Психология образования в поликультурном пространстве. – 2023. – № 1(61). – С. 81-89. – DOI 10.24888/2073-8439-2023-61-1-81-89. – EDN ATXOOK.
2. Шамсутдинова, Т. М. Интеграция цифрового пространства вуза путем внедрения личных кабинетов студентов, преподавателей и абитуриентов / Т. М. Шамсутдинова // Открытое образование. – 2024. – Т. 28, № 1. – С. 35-43. – DOI 10.21686/1818-4243-2024-1-35-43. – EDN YRHEWA.
3. Чупрыгина, Л. А. Оценка эффективности дистанционных систем обучения в преподавании иностранного языка на примере информационной образовательной среды (LMS) / Л. А. Чупрыгина // Коммуникация в современном поликультурном мире: прагматика лингвистического знака / Отв. ред. Т.А. Барановская. – Москва : Pearson, 2015. – С. 487-497. – EDN UDHPFT.
4. Асмыкович, И. К. Перспективы и противоречия использования электронного обучения математике в техническом университете / И. К. Асмыкович, Е. И. Ловенецкая // Информатизация образования и методика электронного обучения: цифровые технологии в образовании : Материалы IV Международной научной конференции, в 2-ух ч., Красноярск, 06–09 октября 2020 года. Том Часть 1. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2020. – С. 31-35. – EDN JAEQSE.
5. Толстобров, А. П. Электронное обучение в университете: состояние и проблемы / А. П. Толстобров // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования. – 2019. – № 4. – С. 71-75. – EDN EFTNTV.
6. Mark, G. The Cost of Interrupted Work: More Speed and Stress / G. Mark, D. Gudith, U. Klocke // Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. – 2008. – P. 107-110.

7. Alif Asy'ari Syukur, A. Efektifitas Penggunaan Platform LMS UMM pada Pembelajaran Jarak Jauh Ditengah Pandemi Covid-19 / A. Alif Asy'ari Syukur, W. Andhyka Kusuma // Jurnal Syntax Admiration. – 2021. – Vol. 2, No. 9. – P. 1595-1603. – DOI 10.46799/jsa.v2i9.300. – EDN NUZQNW.
8. Укроженко Дарья Сергеевна, Неверова Ольга Петровна, Степанов Алексей Владимирович, Галушина Полина Сергеевна, Кулешова Ольга Сергеевна ВЛИЯНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА АКАДЕМИЧЕСКУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ // Право и управление. 2024. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-obratnoy-svyazi-na-akademicheskuyu-uspevaemost-i-udovletvorennost-studentov-uchebnym-protsessom> (дата обращения: 19.12.2025).
9. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 273-ФЗ: [принят Государственной думой 21 декабря 2012 года: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года]. – Москва: Эксмо, 2019. – 144 с. – ISBN 978-5-04-105704-6.
10. Клентак А. С., Клентак Л. С. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2022. №82. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnaya-pochta-kak-obrazovatelnyy-i-vozpitatelnyy-resurs-distantsionnogo-obucheniya> (дата обращения: 19.12.2025).
11. Петрова, Н. В. Мобильные мессенджеры как одна из составляющих современного образования / Н. В. Петрова, И. П. Петров, Ю. И. Петров // Информатизация образования и науки. – 2016. – № 4(32). – С. 59-69. – EDN WZYOAT.